

Demo2 功能表與分階段開發計畫

文件日期 2026-09-15

目標完成日 2026-09-16

每個階段附兩份 instructions：貼進 Codex 或貼進 Claude Code 都能直接用。

A. 功能表

A.1 納入範圍

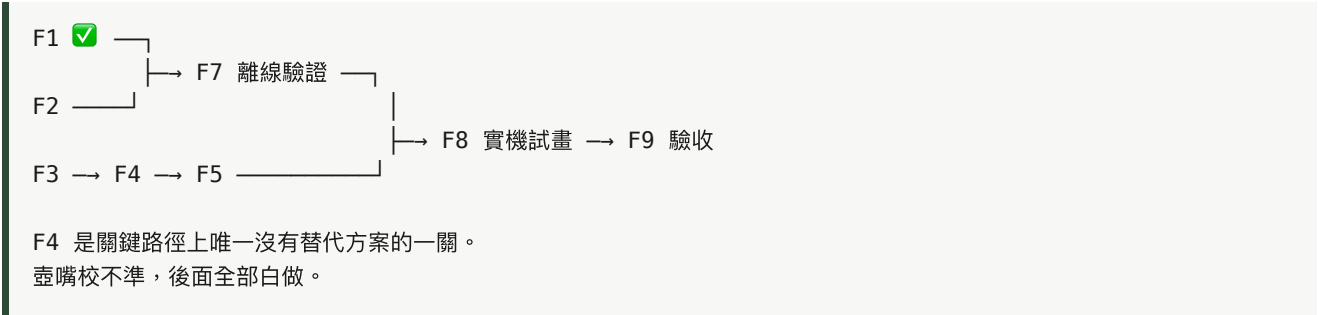
#	功能	交付物	需要機台	預估	狀態
F1	三種圖形產生器	Demo2/shapes.py	否	1.5 h	✅ 完成
F6	時間上限檢查	併入 shapes.py	否	—	✅ 完成
F2	茶壺模式動作計畫	Demo2/plan_pot.py	否	1.0 h	未開始
F7	離線模擬驗證	Demo2/out/*_motion.json	否	0.5 h	未開始
F3	手臂端接收程式	Demo2/arm/pot_server.as	載入需機台	1.0 h	未開始
F4	壺嘴工具中心點校正	控制器 TOOL 變數	是	1.0 h	未開始
F5	工作區原點與高度	Demo2/doc/現場參數.md	是	0.5 h	未開始
F8	實機試畫與調參	參數紀錄 + 影片	是	2.0 h	未開始
F9	驗收與文件收尾	Demo2/doc/驗收紀錄.md	是	0.5 h	未開始

軟體合計 4.0 小時（今晚），機台合計 4.0 小時（明天）。

A.2 排除範圍

排除項	理由
糖閥門訊號	茶壺無閥
傾角動態變化	壺嘴位置會漂移，工具中心點要重算
抬筆、斷筆、多筆劃	無閥，斷流必牽絲
自動加熱、手臂自行回爐	需爐面定位校正
中文字圖形	需抬筆，與前提衝突
Windows 移植	現場用 macOS

A.3 功能相依關係



B. 時間表

B.1 今晚 2026-09-15（純軟體，不需機台）

時段	階段	工作
已完成	Stage 0	F1 + F6 圖形產生器與時間檢查
1.0 h	Stage 1	F2 茶壺模式動作計畫
1.0 h	Stage 2	F3 手臂端 AS 程式（撰寫，不載入）
0.5 h	Stage 3	F7 離線模擬驗證三種圖形

今晚的完成定義：三種圖形都能產出 `motion.json`，
離線模擬輸出的字串完整、無糖閥訊號、姿態角全程不變。

B.2 明天上午 2026-09-16（機台）

時段	階段	工作	卡住的話
09:00–10:00	Stage 4	AS 程式載入 RS07L，空跑迴路測試	這關過不了就全停，優先處理
10:00–11:00	Stage 5	F4 壺嘴工具中心點校正	圓弧壺嘴難對點，可能超時
11:00–11:30	Stage 5	F5 工作區原點與高度	—
11:30–12:00	Stage 5	不出糖空跑螺旋，確認不撞爐子桌邊	—

先做第一件事就是確認連線。控制器同為 F60，風險已大幅降低，
但 RS07L 的軸數與工作範圍與 F60 不同，速度上限可能要調。

B.3 明天下午 2026-09-16（機台）

時段	階段	工作
13:00—14:00	Stage 6	裝糖，實畫螺旋，調速度與傾角
14:00—15:00	Stage 6	蛇行波浪、五芒星
15:00—15:30	Stage 7	F9 錄影、記錄參數、驗收清單

B.4 緩衝與取舍順序

時間不夠時，由下往上砍：

- 1. 五芒星（本來就是挑戰題）
- 2. 蛇行波浪
- 3. 錄影品質（手機拍也可以）
- 4. ——以下不可砍——
- 5. 螺旋實畫
- 6. 空跑驗證
- 7. 工具中心點校正

Stage 0 —— 工作區建立與圖形產生器

狀態：已完成

Demo2/ 與 sugar_arm/ 刻意分開，不互相 import。
兩者物理模型不同（有閥 vs 無閥、線寬可變 vs 均一），
共用會讓任一邊的調參意外影響另一邊。

已交付

檔案	內容
Demo2/shapes.py	三種圖形，曲率自適應取樣，時間上限檢查
Demo2/out/{spiral,wave,star}.json	座標，格式同 svg2points.py
Demo2/out/{spiral,wave,star}.png	預覽圖
Demo2/README.md	工作區說明

實測結果

圖形	尺寸	路徑長	點數	60 mm/s 需時
spiral	97 × 91 mm	920 mm	123	15.3 s
wave	101 × 58 mm	483 mm	67	8.0 s
star	95 × 100 mm	486 mm	62	8.1 s

Stage 1 —— 茶壺模式動作計畫（F2）

為什麼要另開一支而不是改 `plan.py`： `sugar_arm/plan.py` 服務的是毛筆寫字那條線，還在用。改它會動到已經驗證過的東西，在只有一天的情況下不划算。

檔案清單

檔案	動作
Demo2/plan_pot.py	新增，由 <code>sugar_arm/plan.py</code> 改寫
Demo2/out/*_motion.json	產出

Codex instructions

專案：機械手臂用茶壺畫糖，Python 命令列工具，僅依賴 `numpy` 與 `pillow`。

參考檔案 `sugar_arm/plan.py`，它把座標檔轉成手臂動作計畫。

請在 `Demo2/plan_pot.py` 寫一支功能相近但簡化的版本。

差異如下，每一條都必須照做：

1. 移除所有糖閥相關動作。原版會產生 `op` 為 `"sig"` 的動作來開關糖閥，茶壺治具沒有閥門，這類動作一律不產生。
連帶移除「等糖絲成形」與「等糖絲斷」的 `wait` 動作。
2. 姿態固定。`--base` 參數接受 `x,y,z,o,a,t` 六個數字，其中 `o,a,t` 是茶壺的傾角，整份輸出中不得出現任何姿態變更。
若使用者只給三個數字，印出錯誤並中止，因為傾角是本治具的必要參數。
3. 路徑中間不得出現 `BREAK`。原版在筆劃結束時會放 `brk`，本版輸入永遠只有一條筆劃，`brk` 只在最末端離場前出現一次。
4. 速度恆定。原版依 `widths` 陣列調整每段速度，本版 `widths` 全為 `1.0`，所有 `lmove` 使用同一個 `--speed` 值。
5. `ldepart` 抬起動作只在整張圖畫完後出現一次，用於離場。

輸出 JSON 的頂層欄位沿用原版：`source`、`base`、`accuracy`、`moves`。

命令列參數：

<code>json</code>	輸入的 <code>points.json</code>
<code>-o, --out</code>	預設 <code>motion.json</code>
<code>--base</code>	<code>x,y,z,o,a,t</code> ，必填
<code>--speed</code>	畫線速度 mm/s，預設 <code>60</code>
<code>--travel-speed</code>	空中移動速度 mm/s，預設 <code>200</code> （重心外伸，比原版保守）
<code>--zup</code>	離場抬起高度 mm，預設 <code>20</code>
<code>--accuracy</code>	連續 <code>blend</code> 的精度 mm，預設 <code>3.0</code>

執行後印出：

各類動作的數量、相對原點的最大 `X` 與 `Y` 偏移、預估總秒數。

限制：

- 不要 `import sugar_arm` 下的任何模組，`Demo2` 必須能獨立執行。
- 所有檔案讀寫明確指定 `encoding="utf-8"`。
- 不新增第三方套件。

測試：

- 對 `Demo2/out/spiral.json` 執行，用 `grep` 確認輸出中沒有 `"sig"`。
- 確認輸出中 `"brk"` 只出現一次。
- 確認預估秒數與 `shapes.py` 印出的畫圖時間相差在 `1` 秒內。

Claude Code instructions

讀三份東西再動手：

Demo2/README.md	了解茶壺治具與噴嘴治具差在哪
Demo2/doc/技術規格.md	第 3 節介面契約、第 5 節時間預算
sugar_arm/plan.py	要改寫的來源

寫 Demo2/plan_pot.py，一支把 points.json 轉成 motion.json 的工具。

核心差異只有一句話：茶壺沒有閥門，出糖由傾角決定，而傾角本次固定不變。
由此推出五件事：

沒有糖閥訊號	→ 不產生 op="sig" 的動作
沒有開關閥的等待時間	→ 不產生 dwell 與 cut 的 wait
傾角鎖死	→ o,a,t 寫進 base，全程不變，--base 必填六個數字
流量恆定	→ 所有 lmove 同一個速度，不看 widths
全程不抬筆	→ ldepart 只在最後離場用一次，brk 也只有一次

空中移動速度預設調到 200 mm/s，比原版的 300 保守。
原因：茶壺鎖在法蘭面上，重心外伸很遠，快速移動時力矩大。

Demo2 要能獨立執行，不要 import sugar_arm 底下任何東西。

做完跑這三個驗證並回報結果：

- 三種圖形都轉得出 motion.json
- grep 確認沒有 "sig"、"brk" 只有一次
- 預估秒數對得上 shapes.py 的數字

注意：不要順手去改 sugar_arm/plan.py，那條線還在用，改了會動到已驗證的東西。

測試：三種圖形各轉一次，人工檢查 JSON 內容符合上述四點。

DoD：Demo2/out/ 下有三份 *_motion.json，內容通過檢查。

風險：無。純軟體，可隨時回滾。

回滾：刪除 Demo2/plan_pot.py 與產出檔案。

Stage 2 —— 手臂端接收程式 (F3)

控制器同為 F60，現有 sugar_arm/arm/sugar_server.as 可沿用大部分。

檔案清單

檔案	動作
Demo2/arm/pot_server.as	新增，由 sugar_server.as 改寫

Codex instructions

專案：Kawasaki 機械手臂，AS Language。控制器為 F60，手臂為 RS07L。

參考 `sugar_arm/arm/sugar_server.as`，它透過 TCP 接收動作字串並執行。
請在 `Demo2/arm/pot_server.as` 寫一支簡化版本。

改動如下：

1. 移除所有 SIGNAL 輸出指令。原版用數位輸出控制糖閥開關，茶壺治具沒有閥門，這些指令全部刪除，相關的字串解析分支也刪除。
2. 移除筆劃間的抬筆邏輯。本版輸入永遠是單一連續路徑，只保留最後離場用的一次 LDEPART。
3. 保留 ACCURACY ... ALWAYS 的連續 blend 設定。這是等速連續的關鍵，路徑中間絕對不能出現 BREAK，否則糖會在停頓處積成一坨。
4. 工具座標使用 TOOL 變數，由現場校正後設定，程式內不寫死數值。
5. 新增一個開頭檢查：若 TOOL 變數未設定則印出訊息並停止，避免在未校正的情況下誤動作。

保留原版的 TCP 接收迴圈與字串解析架構，
以及「先收滿一整條路徑再開始動」的行為，不要改成邊收邊動。

註解使用繁體中文。

Claude Code instructions

讀 `sugar_arm/arm/sugar_server.as`，理解它怎麼收字串、怎麼解析、怎麼動。
再讀 `Demo2/doc/技術規格.md` 第 3.2 節，看本次的動作種類少了哪些。

寫 `Demo2/arm/pot_server.as`。

要拿掉的：

所有 SIGNAL 指令與對應的字串解析分支（茶壺沒有閥）
筆劃之間的抬筆（本次全程不抬筆）

要保留的：

ACCURACY ... ALWAYS 連續 blend — 這是等速連續的命脈
先收滿整條路徑再動的行為 — 不要改成邊收邊動
TCP 接收迴圈與字串解析架構

要新增的：

開頭檢查 TOOL 變數有沒有設定，沒設定就停下來印訊息。
理由：壺嘴位置沒校正就跑，手臂會往錯的地方去，這在現場很危險。

TOOL 的數值不要寫死在程式裡，那是明天現場校正出來的。

註解用繁體中文。這支程式明天要載進控制器，
現在無法實機驗證，所以程式碼要好讀，讓現場能快速看懂哪裡有問題。

測試：今晚無法實機驗證。人工逐行對照 `sugar_server.as`，確認刪除的部分沒有誤刪。

DoD：Demo2/arm/pot_server.as 存在，無 SIGNAL 指令，保留 ACCURACY ... ALWAYS。

風險：中。無法離線驗證 AS 語法，明天載入時才會知道。

回滾：明天若載入失敗，退回直接使用 sugar_server.as，
在 plan_pot.py 端補發一組不接任何東西的假閥訊號來對齊格式。

Stage 3 —— 離線模擬驗證（F7）

檔案清單

檔案	動作
sugar_arm/sim.py	沿用，不修改
Demo2/out/*_stream.txt	產出，模擬送出的字串

Codex instructions

專案：機械手臂畫糖，Python。

sugar_arm/sim.py 是離線模擬器，能把動作計畫轉成實際會送給手臂的字串，輸出與真實傳輸逐字元相同。

請對 Demo2/out/ 下的三份 motion.json 各跑一次模擬，把輸出存成 Demo2/out/{圖形名}_stream.txt。

如果 sim.py 因為本版動作種類變少而報錯，不要改 sim.py，改在 Demo2 下寫一支最小的 Demo2/sim_pot.py，只處理 lmove、ldepart、brk、end 四種。

接著寫一份檢查腳本 Demo2/verify.py，對三份輸出各檢查五件事：

1. 不含糖閥訊號指令
2. BREAK 只出現一次
3. 所有移動指令的姿態角三個值完全相同
4. 座標的絕對值都小於 200（超過就可能出 RS07L 工作範圍）
5. 行數與 motion.json 的動作數一致

每一項印出 PASS 或 FAIL 與實際數值，任一項 FAIL 就以非零碼結束。

限制：不要修改 sugar_arm/ 下任何檔案。

Claude Code instructions

今晚最後一關：確認產出的東西真的能送給手臂，而且內容是對的。

先試 `sugar_arm/sim.py` 能不能直接吃 `Demo2/out/` 的三份 `motion.json`。
能的話就用它；因為本版動作種類變少而報錯的話，
在 `Demo2` 下另寫一支最小模擬器，只處理 `lmove`、`ldepart`、`brk`、`end`。
不要去改 `sugar_arm/sim.py`，那條線還在用。

模擬輸出存成 `Demo2/out/{圖形名}_stream.txt`。

然後寫 `Demo2/verify.py` 自動檢查五件事：

- 沒有糖閥訊號
- `BREAK` 只有一次
- 姿態角三個值全程相同
- 座標絕對值都小於 200（RS07L 工作範圍的粗略護欄）
- 行數對得上動作數

每項印 `PASS/FAIL` 加實際數值，有 `FAIL` 就非零碼結束。

這支明天現場還要再跑一次 —— 現場改了參數之後，
要能一秒確認新產出沒有破壞上面五條規則。所以輸出要一眼看得懂。

測試： `python3 Demo2/verify.py` 三種圖形全數 `PASS`。

DoD：今晚結束前，三份 `*_stream.txt` 產出完成且 `verify.py` 全 `PASS`。

風險：低。

回滾：刪除產出檔案。

Stage 4 —— 手臂連線與空跑（機台，明日上午）

這是明天第一件事，過不了就全停。

步驟

1. 把 `Demo2/arm/pot_server.as` 載入 RS07L 控制器，確認 0 errors
2. 在不裝糖、不裝壺的情況下建立 TCP 連線，做迴路測試
3. 送一段極短的測試路徑（如 10 mm 直線），確認手臂會動且動對方向

驗收：AS 程式載入 0 errors，短路徑執行成功。

風險：高。RS07L 的軸配置、工作範圍、速度上限與 F60 不同。

回滾：若 `pot_server.as` 載不進去，改用原版 `sugar_server.as`，
在 `plan_pot.py` 端補假閥訊號對齊格式（見 Stage 2 回滾方案）。

Stage 5 —— 現場校正（F4 + F5，機台，明日上午）

步驟

1. 用筆在茶壺嘴最下緣做記號，全場統一以該點為出糖點
2. 工具中心點校正：讓手臂繞該點旋轉，目視確認記號不飄移
3. 校正值寫入控制器 TOOL 變數
4. 決定茶壺傾角，記錄 `o,a,t` 三個值
5. 設定工作區原點與紙面高度，記錄 `x,y,z`
6. 把六個數字寫進 `Demo2/doc/現場參數.md`
7. 不裝糖，空跑一次螺旋，確認不撞電磁爐與桌邊

驗收：手臂繞壺嘴記號旋轉時記號不飄移；空跑螺旋全程無警報。

風險：高。圓弧壺嘴沒有明確尖點，校正可能反覆多次。

回滾：無法回滾，這關必須通過。若時間超過 11:30 仍未完成，放棄精確校正，改用目視粗估的 TOOL 值，接受線條位置偏移。

Stage 6 —— 實機試畫與調參（F8，機台，明日下午）

步驟

1. 壺裝糖，放電磁爐加熱到融化
2. 拿起壺，執行螺旋，全程碼表計時
3. 觀察：線連不連、粗細均不均、圈間有無沾黏、收尾滴糖落在哪
4. 依觀察調整 `--speed` 與傾角，重跑。每次調整都記錄
5. 螺旋穩定後，依序試蛇行波浪、五芒星

調參方向

現象	調整
線太粗、圈間沾黏	提高 <code>--speed</code> ，或減小傾角
線太細、斷線	降低 <code>--speed</code> ，或加大傾角
尖角積糖（五芒星）	加大 <code>--accuracy</code> 讓轉角更圓滑
畫到一半凝固	縮小圖形，或提高速度

驗收：螺旋畫出連續可辨識線條，圈間不沾黏，全程 60 秒內。

風險：中。每次試畫都要回爐重加熱，節奏比預期慢。

建議前兩次先用水或糖漿試，不要一開始就用會凝固的糖。

回滾：參數調壞時，退回上一組記錄的參數。

Stage 7 —— 驗收與文件交付（F9）

這是倒數第二關的測試與最後一關的文件，合併在現場完成。

檔案清單

檔案	動作
Demo2/doc/現場參數.md	填入實際校正值與最終參數
Demo2/doc/驗收紀錄.md	新增，逐項記錄驗收結果
Demo2/README.md	更新進度表

驗收清單（對應技術規格第 8 節）

編號	項目	結果
AC-1	三種圖形產出座標與預覽，格式正確	
AC-2	動作計畫無閥訊號、姿態固定、BREAK 只一次	
AC-3	AS 程式載入 0 errors，空跑三種圖形完成	
AC-4	螺旋線條連續、圈間不沾黏、粗細均一、滴糖在圖外	
AC-5	壺離爐到回爐全程 60 秒內（碼表）	

必須記錄的數字

- 最終 `--speed` 值
- 茶壺傾角 `o,a,t`
- 工作區原點 `x,y,z`
- 實測糖線寬（游標卡尺或目視估計）
- 各圖形實際耗時（碼表）
- 失敗的參數組合與失敗現象

失敗也要記錄。五芒星如果糊掉，那就是「尖角是本做法的限制」的證據，比成功更有價值。

DoD：驗收清單五項全部填寫完成，現場參數已寫入文件，`README.md` 進度表更新。

C. 給下一次的提醒

以下不在本次範圍，但明天現場會產生判斷這些的資訊，順手記下來：

問題	明天要留意什麼
值不值得做可變傾角	線寬均一看起來夠不夠好？有沒有覺得「這裡如果能細一點就好了」
抬筆斷流可不可行	把壺轉正之後，糖絲多久斷乾淨？牽絲多長？
能不能畫中文字	上一題的答案決定這題
要不要自動回爐	人工放回爐子花幾秒？反覆幾次會不會嫌煩
一分鐘夠不夠	實測到底撐多久才真的流不動